

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!

PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

MATERIAL PARA REVISIÓN

1. En algunos países se ha impulsado la producción de biocombustibles a partir de etanol derivado de la caña de azúcar o del maíz. El etanol es un alcohol que, al mezclarse con la gasolina, disminuye las emisiones de monóxido de carbono, pero incrementa la emisión de aldehídos en la combustión. En las pruebas de laboratorio se observó que el aumento de aldehídos en la atmósfera puede afectar la salud respiratoria y contribuir a la formación de contaminantes secundarios.
¿Cuál explicación química justifica el impacto negativo inesperado del uso de etanol como biocombustible?

◯ **A.** El grupo hidroxilo del etanol facilita su combustión completa, lo que reduce las emisiones de monóxido de carbono en comparación con la gasolina pura.
◯ **B.** El grupo funcional del etanol incrementa la densidad energética del combustible, lo que eleva la liberación de energía y disminuye los contaminantes secundarios.
◯ **C.** La oxidación parcial del etanol durante la combustión puede producir aldehídos, lo que explica el aumento de estos contaminantes en el aire.
◯ **D.** La presencia de enlaces covalentes en el etanol impide que se produzcan compuestos intermedios, lo que explica la reducción total de contaminantes en la atmósfera.

2. En la producción de plásticos biodegradables se utiliza el ácido poliláctico (PLA), un polímero obtenido a partir de la polimerización del ácido láctico. Durante este proceso, miles de moléculas de ácido láctico ($C_3H_6O_3$) se unen liberando agua en cada enlace éster formado. Un grupo de estudiantes compara la reacción de formación del PLA con la combustión de la glucosa ($C_6H_{12}O_6$), y señala que en ambos casos hay transformación de moléculas con conservación de la masa total. ¿Cuál afirmación es la más adecuada para explicar esta comparación?

◯ **A.** En la polimerización del ácido láctico y en la combustión de la glucosa se cumple la conservación de la masa, aunque las reacciones tienen diferentes productos y energías liberadas.
◯ **B.** La combustión de la glucosa y la polimerización del ácido láctico implican la pérdida de átomos de oxígeno, lo que explica la disminución de la masa total en ambos procesos.
◯ **C.** Ambas reacciones muestran que, al unirse moléculas simples, se destruyen los átomos de carbono, lo que altera el balance de masa observado.
◯ **D.** En la polimerización del ácido láctico y la combustión de la glucosa se forman productos gaseosos que desaparecen, lo que explica la aparente pérdida de materia.

3. En un laboratorio escolar se evaluó el tiempo de degradación de tres materiales expuestos a condiciones similares de humedad y temperatura:

- Bolsa de polietileno (PE)
- Bolsa de ácido poliláctico (PLA)
- Bolsa de papel

Los resultados después de seis meses fueron:

Material	Masa inicial (g)	Masa final (g)
Polietileno	5,0	5,0
PLA	5,0	3,8
Papel	5,0	2,5

Un estudiante concluyó: *"El PLA es totalmente biodegradable, ya que su masa disminuyó en el experimento"*.

Con base en los datos, ¿qué puede afirmarse sobre esta conclusión?

- **A.** Es insuficiente porque, aunque el PLA perdió masa, no se puede afirmar que se degradó completamente en las condiciones del experimento.
- **B.** Es correcta, ya que la disminución de masa demuestra que el PLA se transformó por completo en dióxido de carbono y agua.
- **C.** Es inválida, porque todos los materiales conservan su masa inicial, lo que descarta cualquier proceso de degradación.
- **D.** Es adecuada, porque la comparación con el polietileno prueba que el PLA desaparece totalmente en condiciones de laboratorio.

Responde las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la siguiente información:

Bebidas energizantes y química orgánica

El consumo de bebidas energizantes ha aumentado en los últimos años, especialmente entre jóvenes. Estos productos suelen contener cafeína, una amina heterocíclica que actúa como estimulante del sistema nervioso central, aumentando el estado de alerta y reduciendo la sensación de fatiga. Además, incluyen azúcares simples (glucosa, sacarosa) que proveen energía rápida y, en algunos casos, aminoácidos como la taurina, que participan en procesos metabólicos.

Desde el punto de vista químico, la estructura de la cafeína ($C_8H_{10}N_4O_2$) explica su solubilidad en agua y su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, gracias a la presencia de grupos funcionales como amidas y aminas. Sin embargo, el consumo excesivo puede provocar alteraciones cardiovasculares, insomnio y dependencia. Por otro lado, la combinación con alcohol o el consumo en edades tempranas plantea riesgos sociales y de salud pública que han llevado a varios países a regular su venta.

4. La **cafeína ($C_8H_{10}N_4O_2$),** presente en bebidas energizantes, es soluble en agua gracias a la presencia de grupos funcionales polares. Esta característica le permite distribuirse rápidamente en el organismo y atravesar la barrera hematoencefálica para ejercer su acción estimulante.
¿Cuál afirmación explica mejor la relación entre la estructura química de la cafeína y sus efectos en el cuerpo humano?

- **A.** La cafeína es insoluble en agua porque carece de grupos funcionales polares, lo que impide que se distribuya en la sangre.
- **B.** La cafeína no puede atravesar la barrera hematoencefálica porque su estructura es completamente apolar, lo que limita sus efectos estimulantes.
- **C.** La presencia de grupos amida y amina en la cafeína permite interacciones polares con el agua, lo que facilita su transporte y distribución en el organismo.
- **D.** Los enlaces carbono-carbono de la cafeína explican que se una directamente a las enzimas musculares, lo que reduce la fatiga de manera inmediata.

5. La teobromina, presente en el cacao, es un compuesto muy similar a la cafeína en estructura y fórmula molecular. Sin embargo, sus efectos son más suaves, con menor estimulación del sistema nervioso central.
¿Cuál afirmación ayuda a comprender esta diferencia entre la cafeína y la teobromina?

- **A.** La teobromina es idéntica a la cafeína, por lo que sus efectos en el organismo son exactamente los mismos en todos los casos.
- **B.** La cafeína y la teobromina no tienen grupos funcionales comunes, lo que explica que sus estructuras y efectos sean totalmente distintos.
- **C.** La diferencia en la disposición de los grupos funcionales nitrogenados entre la cafeína y la teobromina modifica su interacción con los receptores del sistema nervioso.
- **D.** La presencia de azúcares asociados a la teobromina en el cacao explica que se absorba de forma idéntica a la cafeína y produzca la misma estimulación.

MATERIAL PARA REVISIÓN

6. En un estudio se analizó la eliminación de cafeína en plasma en dos grupos de personas, tras ingerir una bebida energizante de 200 mg:

Tiempo (h)	Grupo A (mg/L)	Grupo B (mg/L)
0	0,0	0,0
1	4,0	3,8
2	6,5	5,9
4	5,0	3,2
6	2,8	1,1

El grupo A corresponde a individuos no fumadores y el grupo B a fumadores, en quienes las enzimas hepáticas metabolizan la cafeína más rápido.

¿Cuál análisis es más pertinente a partir de los resultados obtenidos?

- **A.** Los datos confirman que la cafeína se acumula indefinidamente en la sangre, sin evidencia de metabolismo en ninguno de los dos grupos.
- **B.** La información demuestra que la velocidad de eliminación de cafeína es idéntica en fumadores y no fumadores, pues ambos alcanzan el mismo valor máximo en 2 horas.
- **C.** Los resultados evidencian que la cafeína permanece constante en los fumadores, lo que contradice los modelos de metabolismo hepático conocidos.
- **D.** La evidencia muestra que, aunque ambos grupos alcanzan un pico cercano a las 2 horas, la eliminación es más rápida en fumadores, lo que confirma la influencia de la actividad enzimática en el metabolismo.

Responde las preguntas 7 a 9 de acuerdo con la siguiente información:

Biodiésel y diésel convencional

El diésel convencional está compuesto principalmente por alcanos de cadena larga (C_{12}–C_{18}), derivados del petróleo. Estos compuestos son no polares, con enlaces sencillos C–C y C–H, lo que les da alta densidad energética y buena estabilidad química, pero producen emisiones contaminantes, como dióxido de azufre y material particulado, al quemarse en motores.

En contraste, el biodiésel está formado por ésteres metílicos de ácidos grasos, obtenidos a partir de aceites vegetales mediante transesterificación. La presencia del grupo **funcional** –COO– (éster) modifica sus propiedades: mayor polaridad, viscosidad más alta y una combustión más limpia en cuanto a azufre y partículas.

La ecuación simplificada de combustión de un éster metílico puede representarse como:

$$C_{19}H_{36}O_2 + 27\ O_2 \rightarrow 19\ CO_2 + 18\ H_2O$$

Mientras que para un alcano similar ($C_{16}H_{34}$):

$$C_{16}H_{34} + 24{,}5\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 17\ H_2O$$

Un experimento midió las emisiones de contaminantes en motores, al comparar biodiésel y diésel convencional:

Combustible	Emisiones de CO_2 (g/km)	Emisiones de SO_2 (g/km)	Material particulado (mg/km)
Diésel fósil	260	1,8	180
Biodiésel	240	0,0	120

7. ¿Cuál afirmación explica mejor cómo el grupo éster (–COO–) presente en el biodiésel modifica sus propiedades frente al diésel convencional?

- **A.** El grupo éster introduce polaridad en el biodiésel, lo que mejora su biodegradabilidad y modifica su viscosidad frente al diésel fósil.
- **B.** La presencia del grupo éster en el biodiésel produce enlaces iónicos, lo que reduce su punto de ebullición.
- **C.** El grupo éster hace que el biodiésel sea completamente apolar, lo que aumenta su densidad energética respecto al diésel convencional.
- **D.** La presencia del grupo éster elimina los enlaces covalentes del biodiésel, lo que disminuye su estabilidad en motores diésel.

MATERIAL PARA REVISIÓN

8. Según la ecuación de combustión del biodiésel ($C_{19}H_{36}O_2 + 27\ O_2 \rightarrow 19\ CO_2 + 18\ H_2O$), ¿cuántos moles de CO_2 se producen al quemar 2 moles de biodiésel?

- **A.** 19
- **B.** 27
- **C.** 54
- **D.** 38

9. Con base en los datos de emisiones, ¿cuál análisis es más pertinente?

- **A.** El biodiésel reduce SO_2 y material particulado respecto al diésel fósil, aunque aún libera CO_2 en la combustión.
- **B.** El biodiésel elimina todos los contaminantes, lo que demuestra que no produce emisiones en motores diésel.
- **C.** El diésel fósil y el biodiésel producen idénticas emisiones de CO_2, por lo que no existen diferencias ambientales relevantes.
- **D.** El biodiésel aumenta las emisiones de azufre y partículas, lo que evidencia que es menos limpio que el diésel convencional.

10. Un equipo de investigación comparó la eficiencia energética y los impactos ambientales del uso de alcanos de cadena larga (C_{12}–C_{16}, presentes en el diésel fósil) frente a alquenos insaturados derivados de aceites vegetales (biodiésel).

Los resultados mostraron que:

- Los alcanos tienen mayor densidad energética por mol, debido a la ausencia de oxígenos en su estructura.
- Los alquenos y los ésteres del biodiésel, al contener enlaces dobles y grupos funcionales polares, generan menos emisiones de azufre y partículas, pero producen niveles similares de CO_2.
- La combustión incompleta de los alquenos puede originar compuestos secundarios como aldehídos y peróxidos.

¿Cuál explicación es más coherente sobre las diferencias observadas entre ambos combustibles?

- **A.** Los enlaces sencillos de los alcanos almacenan más energía que los dobles de los alquenos, lo que explica tanto su mayor densidad energética como su combustión más limpia.
- **B.** Los dobles enlaces y grupos funcionales polares en el biodiésel favorecen la formación de subproductos oxigenados, lo que reduce azufre y partículas, aunque no elimina emisiones de CO_2.
- **C.** La ausencia de oxígeno en los alcanos facilita que estos se oxiden por completo, evitando la formación de aldehídos y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.
- **D.** La presencia de enlaces dobles en el biodiésel incrementa la energía almacenada en la molécula, lo que explica que supere al diésel fósil en rendimiento energético.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



En esta Misión comprendiste cómo la estructura del carbono y los grupos funcionales determinan propiedades clave, como reactividad o biodegradabilidad, y sus aplicaciones en combustibles, plásticos y fármacos. La química orgánica conecta estructura con función, permitiendo anticipar fenómenos cotidianos. Además, al comparar el biodiésel con el diésel fósil y analizar sus emisiones, ejercitaste competencias científicas fundamentales. Comprobaste que toda innovación conlleva beneficios y limitaciones, evidenciando que esta ciencia resulta vital para evaluar críticamente los impactos socioambientales del desarrollo tecnológico actual.